ACTIVITÉ 2

Le pont roulant

45 min

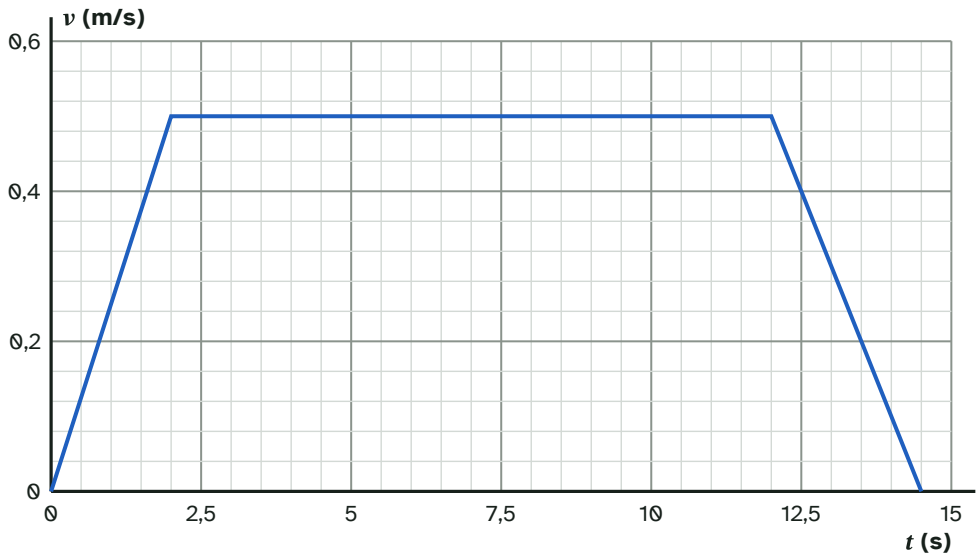
Objectif : exploiter un graphe des vitesses pour décrire les phases d'un déplacement.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

Le pont roulant déplace une cuve de 2 tonnes d'un bout à l'autre de l'atelier. Le chef d'atelier veut vérifier que le déplacement respecte les consignes : accélération inférieure à 0,3 m/s², vitesse inférieure à 0,6 m/s.



Graphe des vitesses du pont roulant pendant le déplacement.

1. Combien de phases compte le déplacement ? Donne la nature du mouvement pour chacune. ANA

2. Quelle est la vitesse maximale ? Respecte-t-elle la consigne ? VAL

3. Calcule l'accélération pendant la première phase. RÉA

4. L'accélération respecte-t-elle la consigne ? VAL

5. Calcule la variation de vitesse et l'accélération pendant la phase de freinage. Que signifie le signe obtenu ? RÉA

6. Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA

7. Quand la vitesse augmente régulièrement de 0 à 0,5 m/s, la vitesse moyenne vaut 0,25 m/s. Calcule la distance parcourue pendant le démarrage. RÉA

ACTIVITÉ 2

Le pont roulant

Objectif : exploiter un graphe des vitesses pour décrire les phases d'un déplacement.

45 min

8 De la même façon, calcule la distance parcourue pendant le freinage. RÉA

9 Calcule la longueur totale du déplacement. RÉA

10 Calcule la vitesse moyenne sur tout le déplacement. Compare-la à la vitesse maximale. RÉA

11 Pourquoi un freinage trop brusque est-il dangereux avec une charge suspendue ? ANA

12 Rédige le compte rendu du contrôle pour le chef d'atelier. COM